

Photolithography

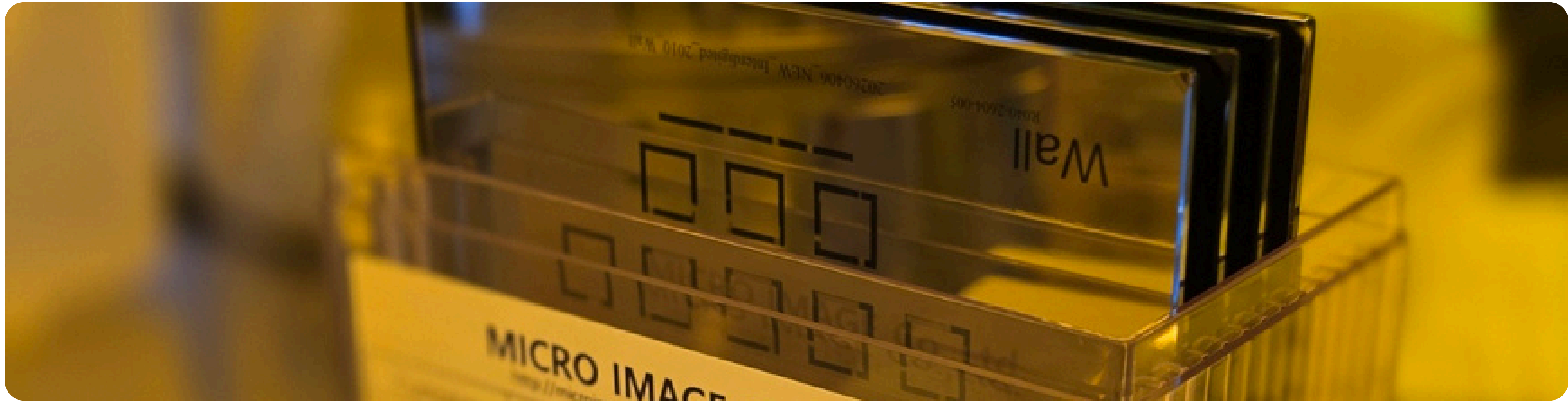
Minseok Song *

* Center for Nanomaterials Development, NNFC; National Nanofab Center, 291, Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

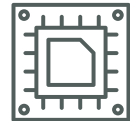
Contents

* Photolithography

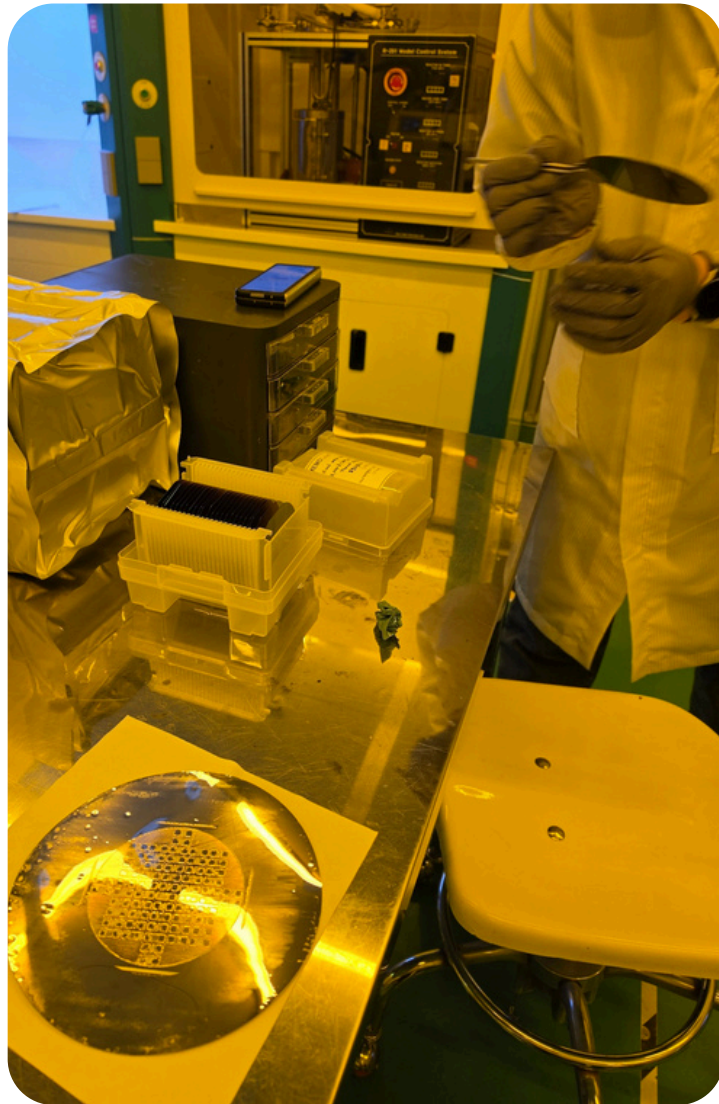
1. _____ 포토 공정(Photolithography)이란?
2. _____ 포토 공정(Photolithography) 레시피



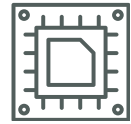
- 포토리소그래피(Photolithography)는 빛(Photo)을 이용해 판화(Lithography)를 찍어내듯, 반도체 웨이퍼나 기판 위에 미세한 패턴을 새기는 핵심 공정입니다.
- 흔히 포토 리소그래피(Photo Lithography)를 줄여서 포토공정(Photo)이라고 합니다. 이 공정은 웨이퍼 위에 회로 패턴이 담긴 마스크 상을 빛을 이용해 비춰 회로를 그리기 때문에 붙여진 이름입니다. 여기서 패턴을 형성하는 방법은 흑백 사진을 만들 때 필름에 형성된 상을 인화지에 인화하는 것과 유사합니다.



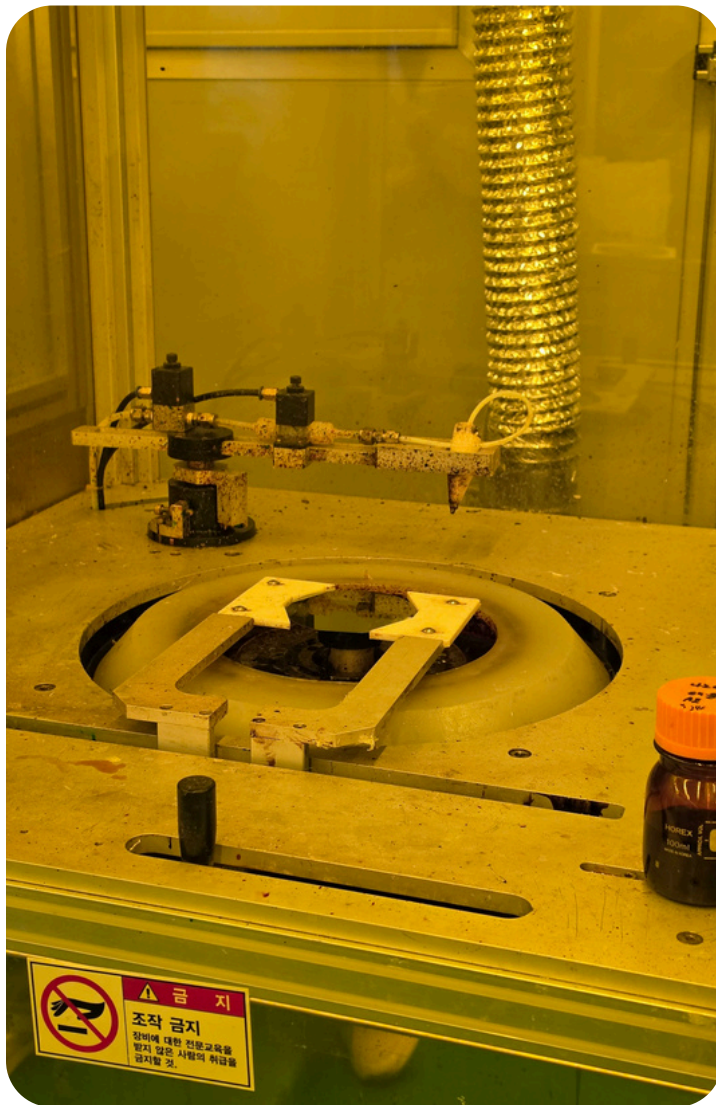
웨이퍼 준비 및 이물질 제거



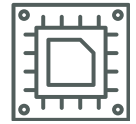
- 3,000 Å 두께의 열산화막(Thermal oxidation)이 형성된 4인치 웨이퍼를 집게(트위저)로 들고, 에어건을 쏴아 표면의 이물질을 불어냅니다.



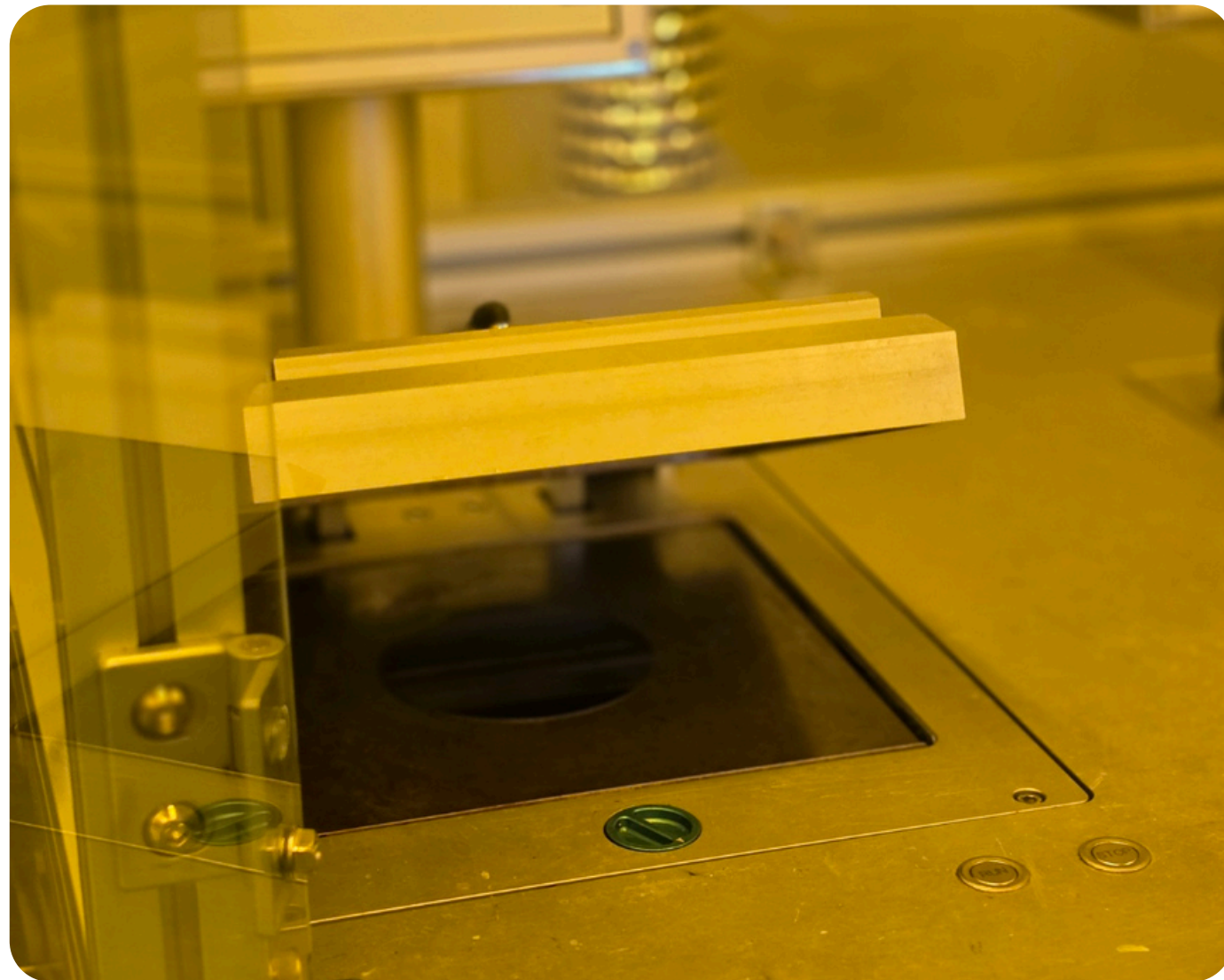
감광액(PR) 스�핀 코팅



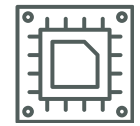
- 웨이퍼를 스�핀 코터 위에 고정하고 PR(AZ5214-E (Positive Type), Merck)을 도포한 뒤, 3000 rpm의 속도로 30초간 회전시켜 균일하게 코팅합니다.



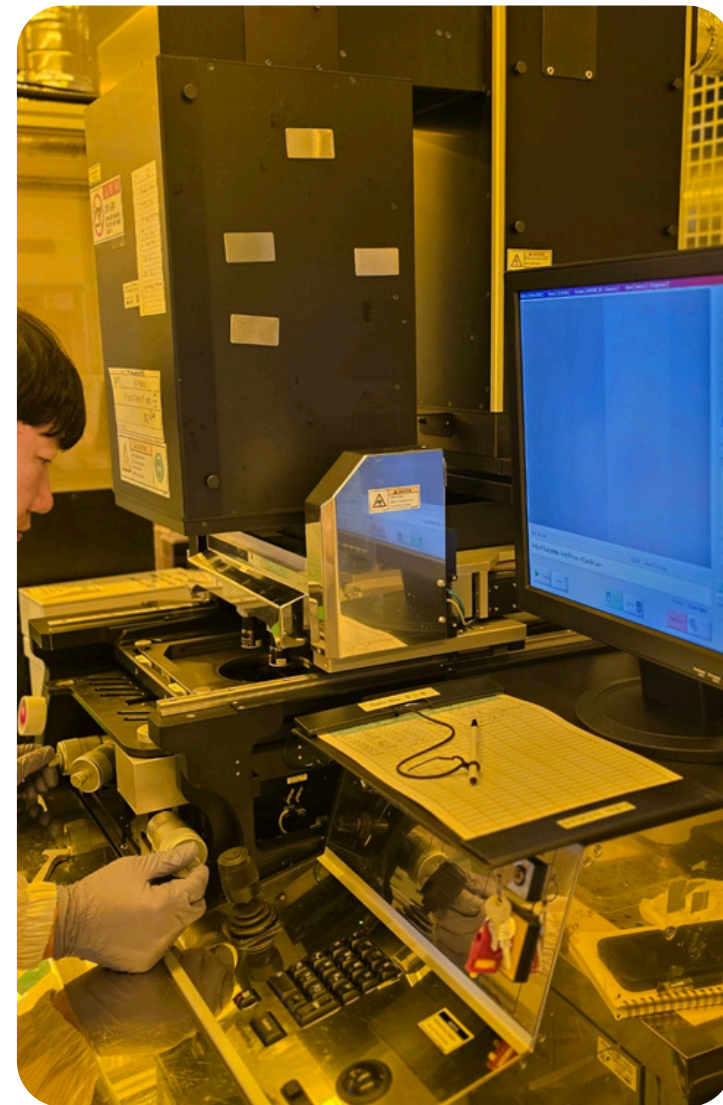
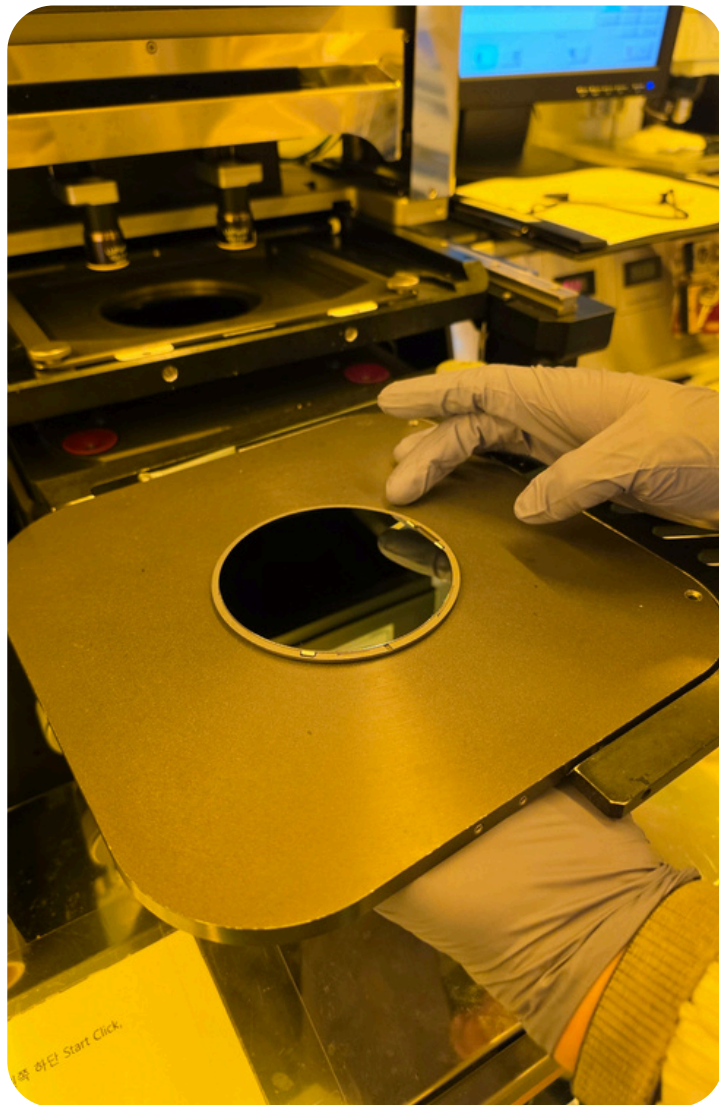
소프트 베이크 (Soft Bake)



- 핫플레이트를 이용해 100 °C에서 120초간 소프트 베이크를 진행하여 PR 내의 용매를 증발시키고 기판과의 접착력을 높입니다.

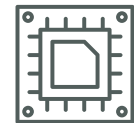


노광 (Exposure)

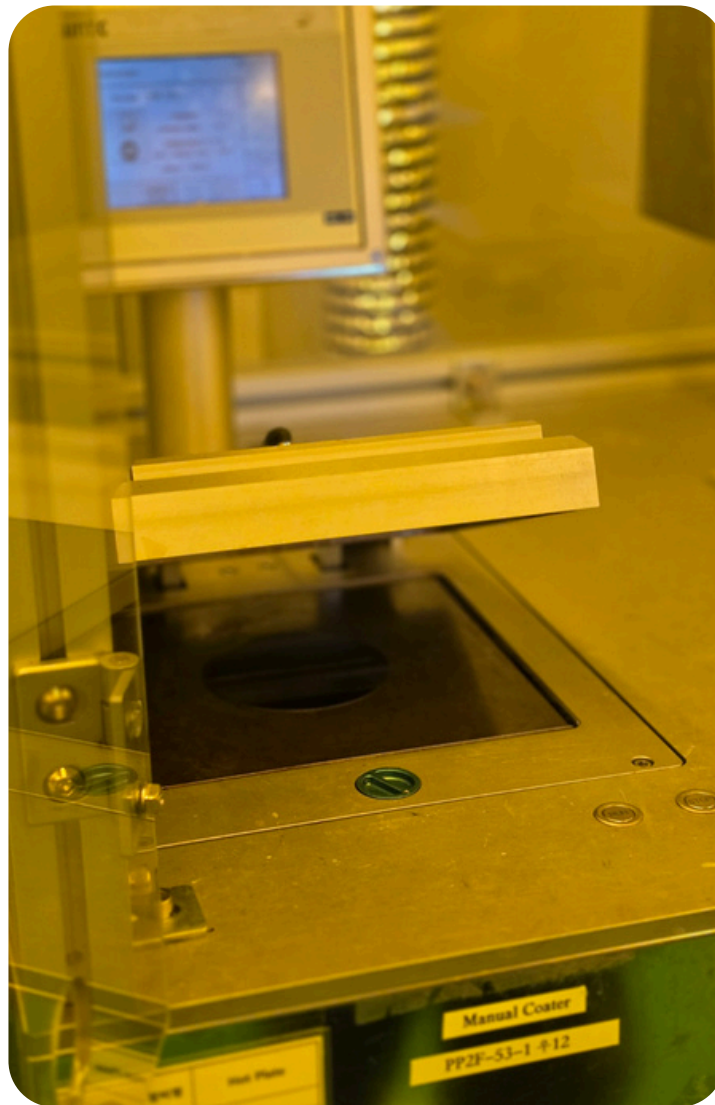


- Aligner 장비를 이용하여 Contact mode(Hard Contact 방식)로 설정한 뒤, 16초 동안 노광을 진행합니다.

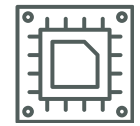
- Dose량: $3.6 \text{ mW/cm}^2 * 16 \text{ s}$
 $= 57.6 \text{ mJ/cm}^2$



노광 후 베이킹 (PEB, Post-Exposure Bake)



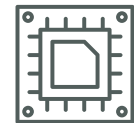
- 현상 직전, 핫플레이트를 이용해 웨이퍼에 열을 가하여 PR 내부의 화학 반응을 촉진하고 패턴의 경계면을 안정화합니다.



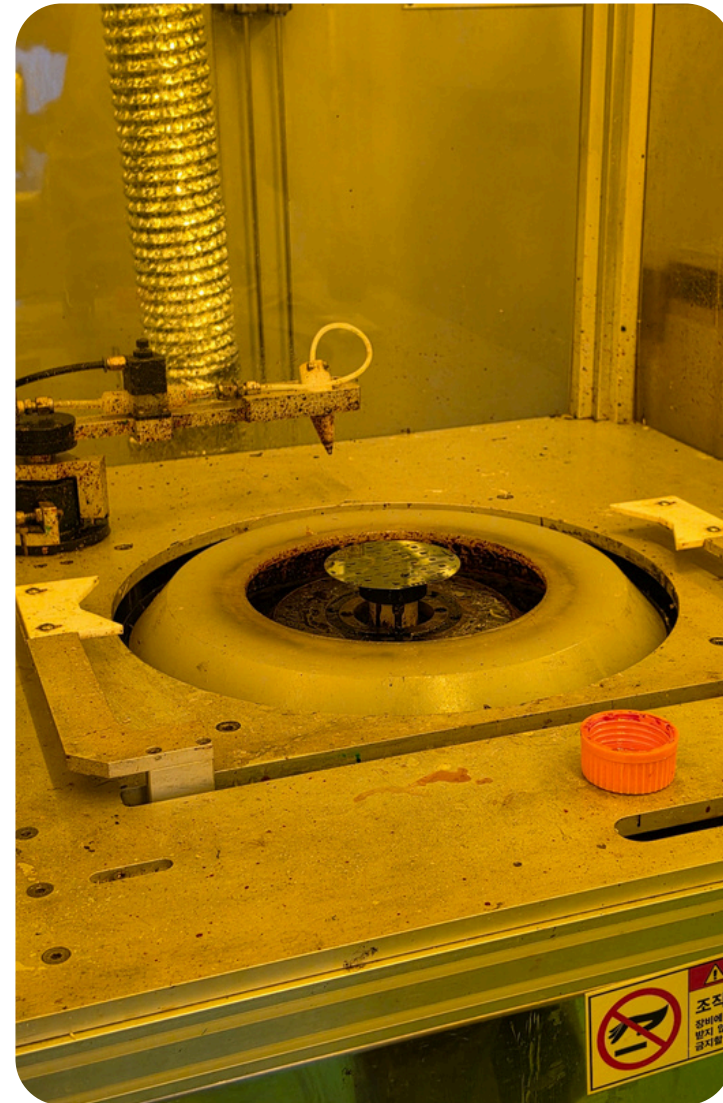
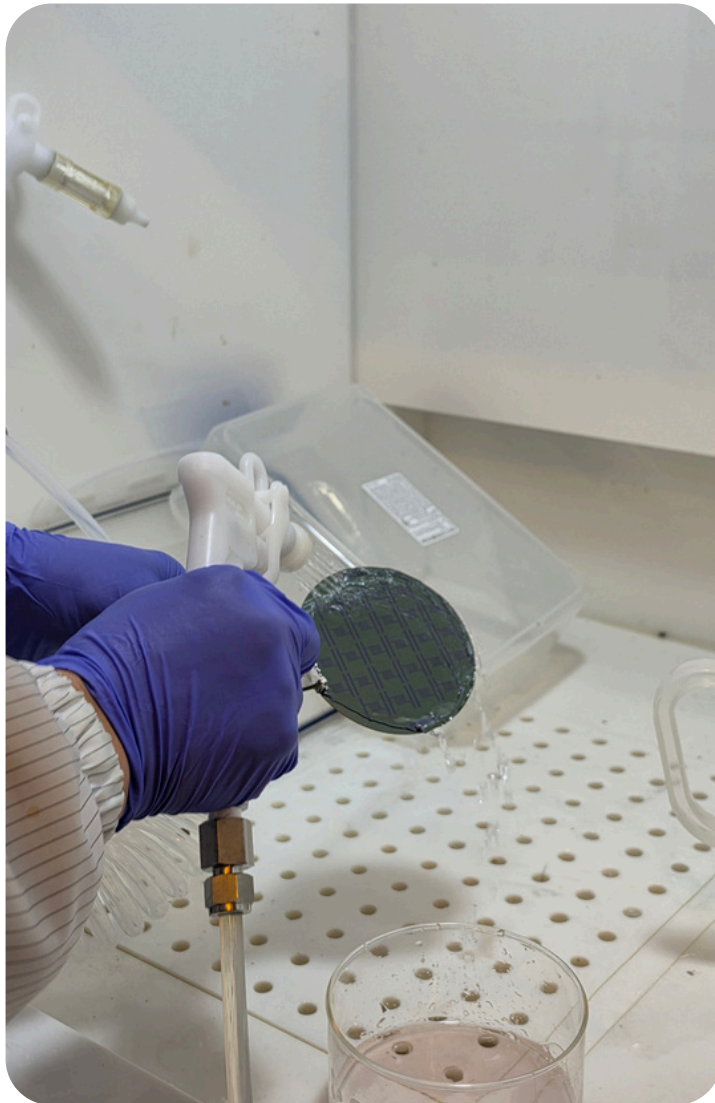
현상 (Development)



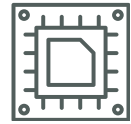
- Developer(AZ, Merck)와 Deionized Water(초순수; DIW)를 1:3 비율로 섞어 희석한 현상 용액을 준비합니다. 웨이퍼를 용액이 담긴 비커에 넣고 30초간 현상(Develop)하여 패턴을 형성합니다.



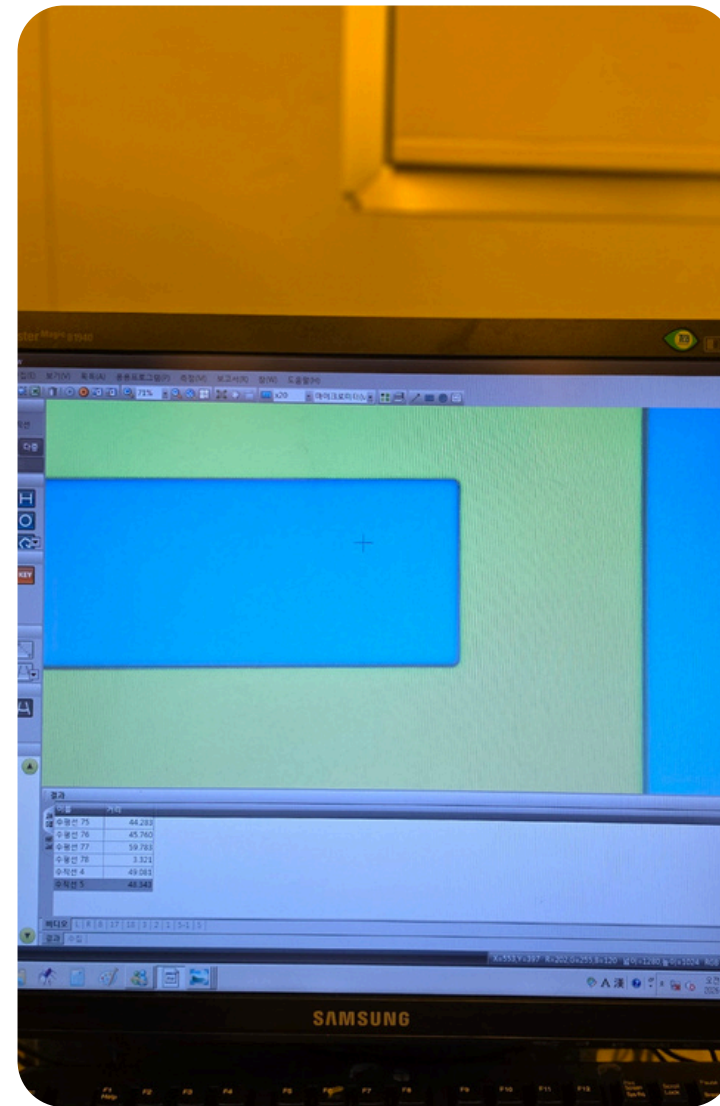
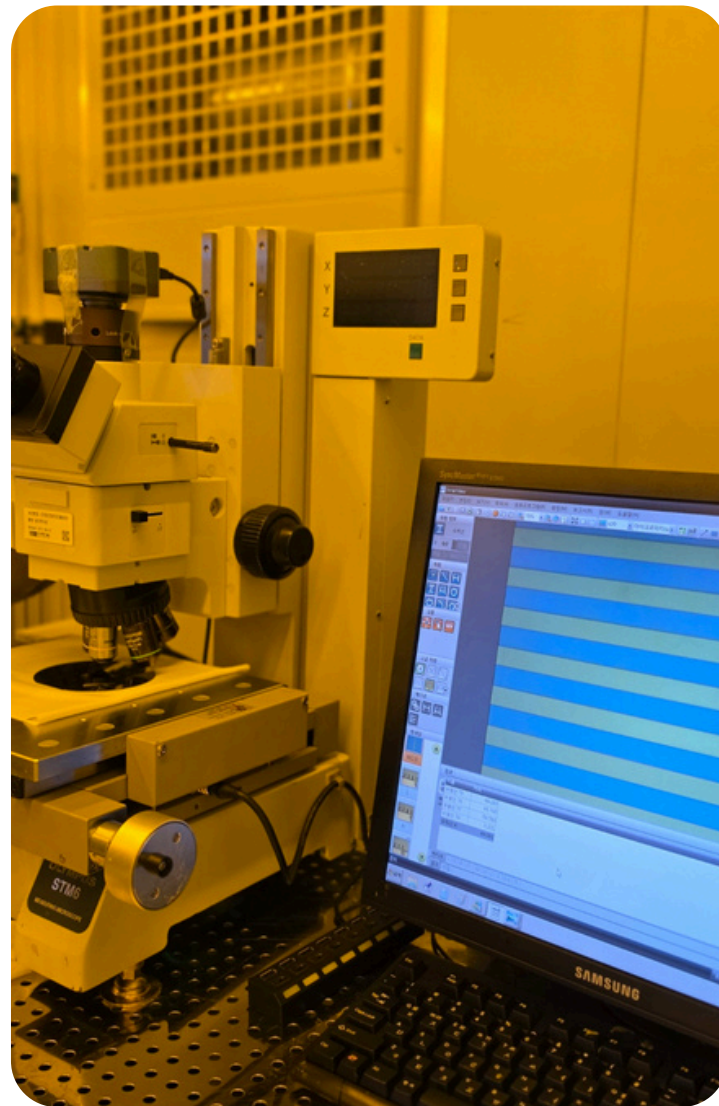
세척 및 스�핀 건조



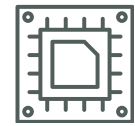
- DIW로 웨이퍼를 간단하게 세척한 뒤, 에어건으로 웨이퍼 아래쪽을 말려줍니다. 이후 스�핀 코터에 올려 3000 rpm으로 돌리며 완전히 스�핀 건조(Spin Dry)합니다.



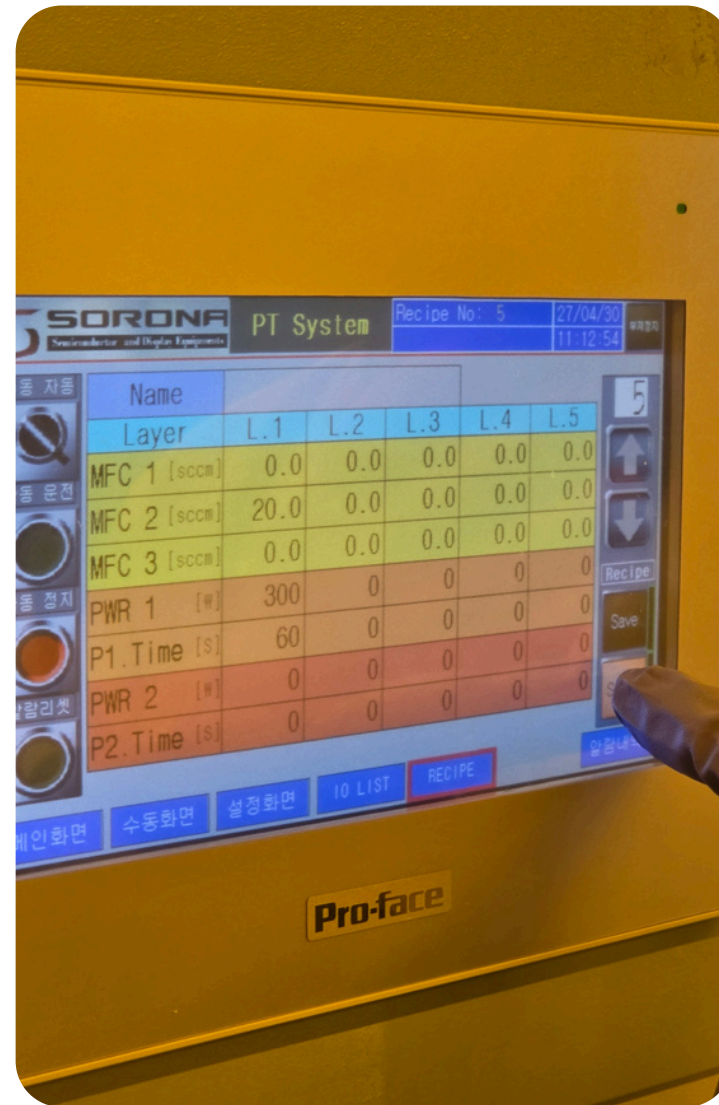
현미경 검사 및 치수 측정



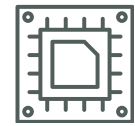
- 광학 현미경을 이용해 웨이퍼의 5개 지점 (Center, Bottom, Left, Right, Top)을 사진 촬영하고, 형성된 패턴의 크기를 마이크로 미터(μm) 단위로 측정합니다.



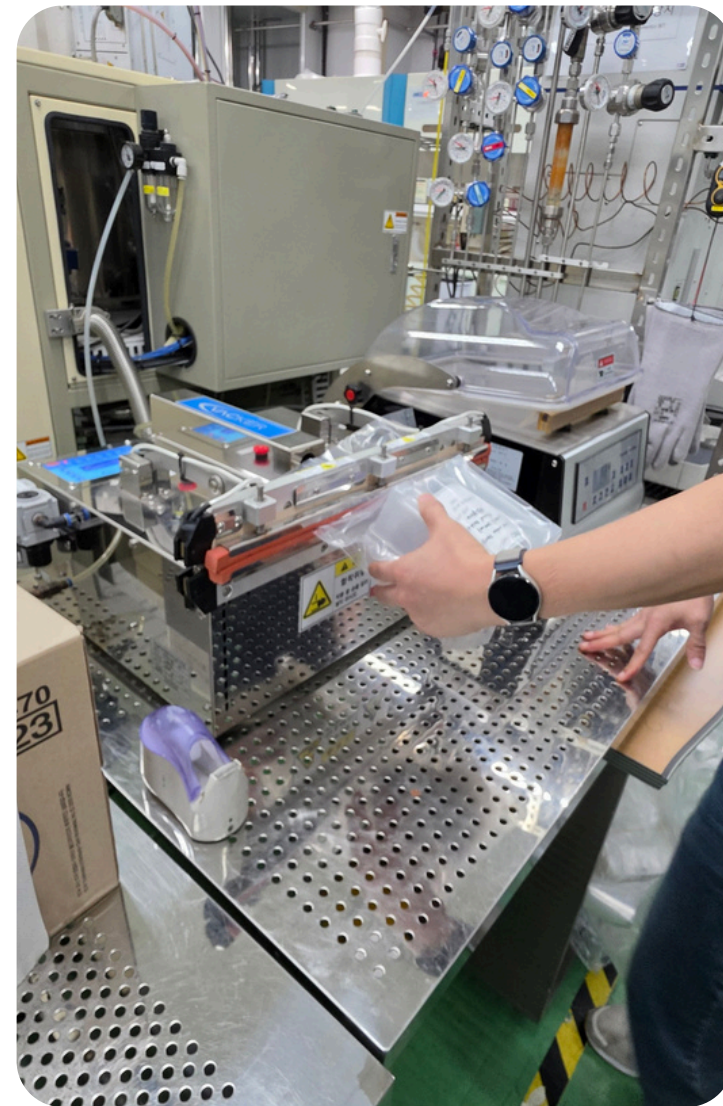
02 플라즈마 처리 (Descum/Bake)



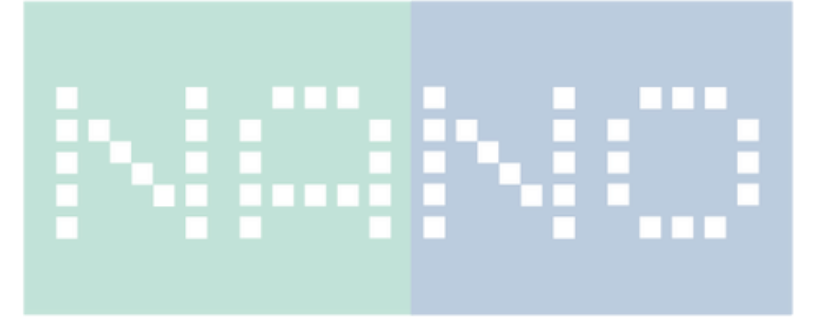
- O₂ 가스 20 sccm, 파워 300 W 조건에서 60초 동안 O₂ 플라즈마 처리를 진행하여 패턴 주위에 남은 미세한 PR 찌꺼기나 불필요한 유기물을 제거합니다.



진공 포장 (Vacuum Packing)



- 웨이퍼 표면의 오염이나 산화를 방지하기 위해, 플라즈마 처리 후 10분 이내에 1층으로 이동하여 완성된 웨이퍼를 진공 포장 (Packing)합니다.



나노종합기술원
NATIONAL NANOFAB CENTER